

FORENSIC IMAGE RECOVERY

RECONSTRUCTION ANALYSIS REPORT

RUN ID	2203df1b6ba6
TIMESTAMP	2026-05-12T23:32:53.232402
STATUS	COMPLETED

// ANALYSE VISUELLE



// DÉGRADATION APPLIQUÉE

Type	scratch_lines
Mode exécution	assisted
Randomisé	True
Masque imparfait	False
count	5
thickness	1
seed	42

// RECONSTRUCTION MULTI-STRATÉGIES

78.8/100		STRATÉGIE SÉLECTIONNÉE inpainting_r3
PSNR	45.4 dB	
SSIM	0.9931	
Gain PSNR	25.86 dB	
Gain SSIM	0.1654	
Mode scoring	supervised	
Tentatives	1	

Tous les candidats testés :

Stratégie	Score	PSNR	SSIM	Mode
inpainting_r3	78.8	45.4 dB	0.993	supervised
conservative	53.6	19.5 dB	0.828	supervised

// MÉTRIQUES D'ÉVALUATION

	PSNR	SSIM
Original vs Corrompu	19.5 dB	0.8277
Original vs Reconstruit	45.4 dB	0.9931
Gain	25.86 dB	0.1654

Métriques de détection du masque :

IOU	1.000
PRECISION	1.000
RECALL	1.000

// ANALYSE ET CONCLUSIONS

Qualité détection	GOOD
Efficacité réparation	IMPROVED
Niveau de score	GOOD

Notes automatiques :

- Le pipeline a correctement localisé et amélioré la zone corrompue.
- Gain PSNR significatif : +25.9 dB.
- Gain SSIM notable : +0.165.

// LIMITES DU SYSTÈME

- En mode aveugle, la détection automatique peut confondre des zones naturellement sombres (canal, ombres) avec des zones corrompues, générant des faux positifs.
- L'inpainting OpenCV (Navier-Stokes / Telea) est efficace sur les petites zones mais peut produire des artefacts sur les grandes surfaces (>15% de l'image).
- Le scoring supervisé (PSNR/SSIM) nécessite l'image originale. Sans elle, le scoring aveugle est une estimation heuristique.
- Les corruptions de type 'shift_region' ou 'block_dropout' sur des images texturées complexes peuvent donner des reconstructions sous-optimales.
- Performance : le pipeline complet (11 stratégies) prend ~2-5s selon la résolution de l'image et le hardware disponible.